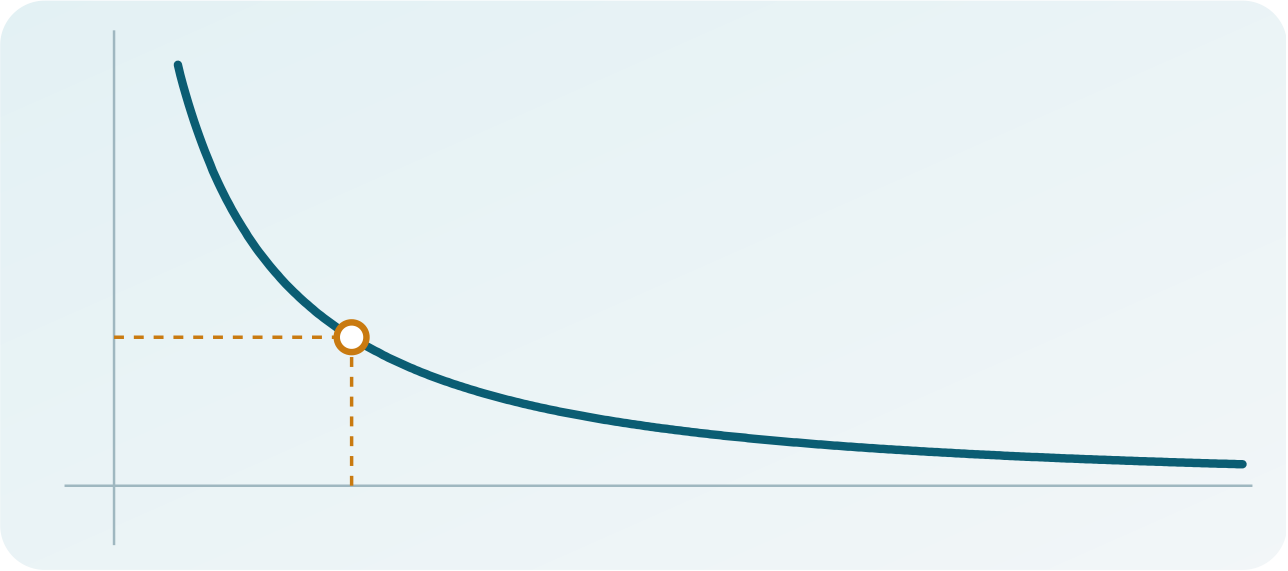
6.1

الصيغ غير المعيّنة وقاعدة لوبيتال

ملف مذاكرة كامل: شرح، أنماط، تدريب، تلميحات، وحلول كاملة



$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to c}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

6	27	33
أسئلة من الاختبارات: الفصلي الثاني والنهائي (1445 إلى 1447)	مسألة من مذكرة المقرر: كل الأمثلة وكل التمارين	سؤال تدريب، لكل واحد تلميح وحل كامل

المحتوى

الأساس: الصور غير المعيّنة وقاعدة لوبيتال 3
الأنماط الأربعة 4
$\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مباشرة 5
$\infty \cdot 0$: حوّله لكسر 6
$\infty - \infty$: خله كسر واحد 7
القوى: 1^{∞} و∞^{0} و0^{0} 8
قبل التدريب: كيف تعرف الطريقة؟ وأخطاء شائعة 10
التدريب 11
التلميحات 13
الحلول الكاملة 15
الملحق: التصحيحات والتحقق 25

خطة المذاكرة: ابدأ بالأهم

1. **الأساس (الدرس 1):** لازم كامل، لأن كل الأنماط تمشي عليه.
2. **النمط 1 ($\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$):** كل الأنماط ترجع له في الآخر.
3. **النمط 3 ($\infty - \infty$):** هو اللي جاء في الفصلي الثاني (1447، آخر نموذج).
4. **النمط 4 (القوى) والنمط 2 ($\infty \cdot 0$):** جات في النهائيات، والنمط 2 خطوة داخل النمط 4.
5. **قبل الاختبار:** «اختبر نفسك» في آخر التدريب، وورقة المراجعة.

كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الأساس، بعدين كل نمط: كيف تعرفه، والمثال الكامل، وبعده «وش يختلف».
2. بعد كل نمط: حل أسئلته من قسم التدريب وأنت مسكّر الحل.
3. علقت في البداية؟ افتح التلميح بس. علقت في الاشتقاق؟ صلّح الخطوة نفسها وكمّل.
4. السؤال اللي قريت حله كمثال: ارجع له بعد يوم وحله وأنت مسكّر الحل.

وش تعني الرموز؟

M472-2-1
سؤال من الاختبار الفصلي الثاني: 1447، الفصل الثاني، السؤال 2 فقرة 1.

F471-3-1
سؤال من الاختبار النهائي، بنفس طريقة الترقيم.

تمرين 7
مسألة من مذكرة المقرر (القسم 6.1)، برقمها في المذكرة.

نهائي 1447 · السنة الماضية
أحدث الأسئلة.

حدود الملف

- يغطي القسم 6.1 كامل من مذكرة المقرر (ص93 إلى ص99): الأمثلة الـ11 والتمارين الـ16.
- ويغطي كل أسئلة 6.1 في الفصلي الثاني والنهائي من 1445 إلى 1447: 6 أسئلة.
- 6.1 جاء في الفصلي الثاني مرة وحدة بس، في آخر نموذج (1447 الفصل الثاني)، يعني صار من مادة الفصلي. والنهائيات جابته في كل نموذج إلا واحد.
- 6.2 (التكاملات المعتلّة) مو في هالملف: قسم ثاني، وما جاء إلا في النهائيات.

1 الأساس: الصور غير المعيّنة وقاعدة لوبيتال

كل أسئلة 6.1 من نوع واحد: نهاية، لما تعوّض فيها يطلع لك شي ما ينحسم. هنا تعرف هالصور، وقاعدة لوبيتال، والقيم والمشتقات اللي بتحتاجها. والأنماط الأربعة بعده كلها ترجع لهالأساس.

◆ أول حركة دايم: عوّض

قبل أي قاعدة، عوّض قيمة x في السؤال. لو طلع رقم عادي، هذا هو الجواب وخلصت. لو طلع شي مثل $\frac{0}{0}$، هذي **صورة غير معيّنة** (ومنها اسم الدرس: الصيغ غير المعيّنة): لازم شغل.

◆ وش يعني «غير معيّنة»؟

يعني الصورة لحالها ما تقول لك الجواب. نفس الصورة $\frac{0}{0}$ طلع جوابها $\frac{1}{2}$ في مثال (1) فقرة 1، وطلع 0 في الفقرة 2. الجواب يعتمد على مين يروح للصفر أسرع: البسط ولا المقام.

صور غير معيّنة (تحتاج شغل)	صور محسومة (جوابها مباشر)
$\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$	رقم على ∞ يساوي 0. ورقم (مو صفر) على شي يروح لـ 0 يطلع ∞ أو $-\infty$
$0 \cdot \infty$	رقم (مو صفر) في ∞ يطلع ∞ أو $-\infty$. و$\infty \cdot \infty = \infty$
$\infty - \infty$	$\infty + \infty = \infty$
1^{∞} و∞^{0} و0^{0}	$0^{\infty} = 0$ و$\infty^{\infty} = \infty$

◆ قاعدة لوبيتال

قاعدة لوبيتال

لو التعويض أعطى $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

بشرط: f وg لهم مشتقة قرب c، و$g'(x) \neq 0$ قربها، والنهاية الجديدة موجودة أو $\pm\infty$. وc ممكن تكون رقم أو $\pm\infty$، أو من جهة وحدة.

انتبه لثلاث أشياء

- اشتق **البسط لحاله والمقام لحاله**. هذا مو قانون مشتقة القسمة.
- لوبيتال بس للكسر اللي صورته $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$. الضرب والطرح والقوى: حوّلها لكسر أول (الأنماط 2 و3 و4).
- بعد كل خطوة لوبيتال عوّض مرة ثانية. لو انحسمت الصورة، هذا الجواب: **لا تكمل**. في تمرين 3 تصير $\frac{0}{1} = 0$ بعد خطوة وحدة، ولو كمّلت يطلع لك 2 وهو غلط.

ليش تنفع؟

لما البسط والمقام يروحون لصفر عند c، كل واحد قريب من خط مماسه هناك:

$$f(x) \approx f'(c)\,(x-c), \qquad g(x) \approx g'(c)\,(x-c)$$

فلما تقسم، $(x-c)$ تنشطب، ويبقى $\frac{f'(c)}{g'(c)}$.

◆ قيم ومشتقات بتحتاجها كل مرة

القيم

لما $x \to \infty$:

$$e^{x} \to \infty, \qquad e^{-x} \to 0, \qquad \ln x \to \infty, \qquad \frac{1}{x} \to 0$$

ولما $x \to 0^{+}$:

$$\ln x \to -\infty, \qquad \frac{1}{x} \to \infty$$

وقيم ثابتة:

$$e^{0} = 1, \qquad \ln 1 = 0, \qquad \sin 0 = 0, \qquad \cos 0 = 1$$

المشتقات

$$(e^{u})' = e^{u} \cdot u', \qquad (a^{u})' = a^{u} \ln a \cdot u', \qquad (\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u', \qquad (\cos u)' = -\sin u \cdot u', \qquad (\tan u)' = \sec^{2} u \cdot u'$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^{2}}, \qquad (x^{n})' = n x^{n-1}, \qquad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\frac{d}{dx}\int_{0}^{x} f(t)\,dt = f(x)$$

والأخيرة النظرية الأساسية: مشتقة تكامل حده الأعلى x هي الدالة اللي داخله، وبدل t نحط x (تحتاجها في تمرين 2).

الخطوات الثابتة

1. عوّض. لو طلع رقم، هذا الجواب.
2. حدد الصورة واكتبها بين قوسين، مثل $\left(\frac{0}{0}\right)$.
3. $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال. غيرها: حوّلها لكسر أول (الأنماط 2 و3 و4).
4. بعد كل لوبيتال: بسّط (اختصر، وفك الكسر اللي داخل كسر)، وعوّض مرة ثانية.
5. انحسمت؟ وقف. لسا $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$؟ لوبيتال مرة ثانية.

في ورقة الاختبار

اكتب الصورة بين قوسين، واكتب «Using L'Hôpital's rule» قبل كل مرة تستخدمه، زي حلول المفاتيح. وفي القوى: اكتب نهاية الأس لحالها، وبعدها الجواب e أسّها.

2 الأنماط الأربعة

كل سؤال في 6.1 واحد من أربعة أنماط، وتعرفه من الصورة اللي تطلع لما تعوّض. النمط 1 هو الأساس، والثلاثة الباقية تحوّل السؤال للنمط 1.

6.1 · النمط 1

$\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مباشرة

جاء في النهائي 11 سؤال: 2 من الاختبارات و9 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: كسر، ولما تعوّض يطلع $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$.

أول حركة: لوبيتال: اشتق البسط لحاله والمقام لحاله، وعوّض مرة ثانية. وكرّر لين تنحسم.

مثال كامل مثال (1) فقرة 1 المذكرة ص93

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}$$

1. نعوّض $x=1$: فوق $\ln 1=0$، وتحت $1-1=0$. الصورة $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}\qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

2. نشتق البسط لحاله والمقام لحاله:

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{2x^2}$$

3. نعوّض $x=1$. صار رقم عادي، فخلصنا:

$$=\frac{1}{2(1)^2}=\frac{1}{2}$$

الجواب $\frac{1}{2}$ — الصورة $\frac{0}{0}$

مثال كامل F451-3-1 نهائي 1445 الفصل الأول · س3 فقرة 1 درجتين

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1}$$

1. نعوّض: فوق وتحت يروحون لـ ∞، يعني الصورة $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال. مشتقة e^{2x} هي $2e^{2x}$:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+5}{2e^{2x}+2}$$

2. نعوّض: لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرة ثانية (مشتقة الثابت صفر):

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{4e^{2x}}$$

3. نختصر e^x، لأن $e^{2x}=e^x\cdot e^x$:

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{4e^x}$$

4. نعوّض: تحت يروح لـ ∞، ورقم على ما لا نهاية = صفر:

$$=0$$

الجواب 0 — الصورة $\frac{\infty}{\infty}$

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

F462-3-1 نهائي 1446 درجتين

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-x\,e^x}{x+2x\,e^x}$$

بسّط قبل لوبيتال: x عامل مشترك فوق وتحت، اختصره:

$$\frac{x-xe^x}{x+2xe^x}=\frac{1-e^x}{1+2e^x}$$

بعدها لوبيتال مرة وحدة تكفي، والجواب $-\frac{1}{2}$.

مثال (1) فقرة 3

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}$$

الجواب ممكن يطلع ∞، وهذا جواب صحيح:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1/x}=\lim_{x\to\infty}x=\infty$$

تمرين 2

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x \sin(t^2)\,dt}{x^3}$$

البسط تكامل حده الأعلى x. مشتقته بالنظرية الأساسية: حط x مكان t:

$$\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(t^2)\,dt=\sin(x^2)$$

تمرين 3

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2\cos x}{x^2+\sin x}$$

بعد لوبيتال مرة صارت الصورة $\frac{0}{1}$، وهذي محسومة: الجواب 0. لو كمّلت لوبيتال يطلع 2، وهذا غلط.

6.1 · النمط 2

$0\cdot\infty$: حوّله لكسر

جاء في النهائي 5 سؤال: 1 من الاختبارات و4 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: ضرب، واحد يروح لـ 0 والثاني لـ ∞.

أول حركة: حوّله لكسر: نزّل واحد منهم تحت كمقلوب، فيصير $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$، بعدين لوبيتال.

مين ينزل تحت؟

خل ln فوق دايم (مشتقته سهلة)، ونزّل القوة أو الأسّية تحت كمقلوب:

$$e^{-x^3}=\frac{1}{e^{x^3}},\qquad 5^{-x}=\frac{1}{5^x},\qquad x^2=\frac{1}{x^{-2}},\qquad x=\frac{1}{1/x}$$

مثال كامل F461-3-1 نهائي 1446 الفصل الأول · س3 فقرة 1 درجتين

$$\lim_{x\to\infty}e^{-x^3}\left(x^4+1\right)$$

1. نعوّض: $e^{-x^3}\to0$ و$x^4+1\to\infty$، يعني $0\cdot\infty$. لوبيتال ما ينفع على ضرب، فنحوّله لكسر. الأسّية تنزل تحت كمقلوب:
$$e^{-x^3}\left(x^4+1\right)=\frac{x^4+1}{e^{x^3}}\qquad\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$
2. لوبيتال. مشتقة e^{x^3} بالسلسلة $:=e^{x^3}\cdot3x^2$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4x^3}{3x^2e^{x^3}}=\lim_{x\to\infty}\frac{4x}{3e^{x^3}}$$
3. نعوّض: لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرة ثانية:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4}{9x^2e^{x^3}}$$
4. نعوّض: تحت يروح لـ ∞، وفوق رقم:
$$=0$$

الجواب 0 | **الصورة** $0\cdot\infty$

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

مثال (2) فقرة 2

$\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

فيه $\ln x$، فيبقى فوق، وx^2 تنزل تحت:

$$x^2 \ln x = \frac{\ln x}{x^{-2}}$$

تمرين 10

$\lim_{x\to\infty} x^2\left[1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]$

بعد لوبيتال الأول يطلع لك $\infty \cdot 0$ مرة ثانية، وهو $\frac{x}{2}\sin\frac{1}{x}$. عادي: حوّله لكسر مرة ثانية وكمّل.

6.1 · النمط 3

$\infty - \infty$: خله كسر واحد

جاء في الفصلي الثاني 6 سؤال: 1 من الاختبارات و5 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: طرح، والحدين يروحون لـ ∞.

أول حركة: خله كسر واحد. فيه كسور؟ وحّد المقامات. ما فيه كسور؟ طلّع عامل مشترك. بعدها يطلع $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$، أو $\infty \cdot 0$ (النمط 2).

تذكير جبر

توحيد المقامات:

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-cb}{bd}$$

وإذا طلع كسر داخل كسر بعد لوبيتال، اضرب فوق وتحت في المقام الصغير. مثلًا في M472-2-1 نضرب في $1+x$:

$$\frac{1-\frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}=\frac{(1+x)-1}{(1+x)\ln(1+x)+x}$$

مثال كامل M472-2-1 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين

$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{\ln(x+1)}-\frac{1}{x}\right]$

1. نعوّض أول: $\frac{1}{\ln(1+x)} \to \infty$ و$\frac{1}{x} \to \infty$، يعني الشكل $\infty - \infty$. لوبيتال ما ينفع على فرق، فنوحّد المقامات:

$$\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$

2. نعوّض: فوق $0-0=0$، وتحت $0\cdot 0=0$، يعني $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال. نشتق البسط لحاله والمقام لحاله (مو قاعدة مشتقة القسمة). المقام نشتقه بقاعدة الضرب:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}$$

3. نبسّط: نضرب البسط والمقام في $1+x$:

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)-1}{(1+x)\ln(1+x)+x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{(1+x)\ln(1+x)+x}$$

4. نعوّض: $\frac{0}{0+0}$، يعني $\frac{0}{0}$ مرة ثانية ← لوبيتال مرة ثانية. مشتقة $(1+x)\ln(1+x)$ بقاعدة الضرب $:=\ln(1+x)+1$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\ln(1+x)+1+1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\ln(1+x)+2}$$

5 نعوّض $x \to 0^+$، و$\ln 1 = 0$:

$$= \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$$

الجواب $\frac{1}{2}$ | **الصورة** $\infty - \infty$

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

مثال (3) فقرة 1

$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right]$$

نفس المثال: وحّد، ولوبيتال، واضرب فوق وتحت في x، ولوبيتال مرة ثانية. والمقام بقاعدة الضرب:

$$\big((x-1)\ln x\big)' = \ln x + \frac{x-1}{x}$$

تمرين 7

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x-1}-\frac{x^2}{x+1}\right)$$

بعد التوحيد يطلع $\frac{\infty}{\infty}$ مو $\frac{0}{0}$، والقاعدة نفسها:

$$\frac{x^2}{x-1}-\frac{x^2}{x+1} = \frac{2x^2}{x^2-1}$$

تمرين 8

$$\lim_{x\to\infty}\left(x\,e^{\frac{1}{x}}-x\right)$$

ما فيه كسور توحّدها: طلّع x عامل مشترك، يصير $\infty \cdot 0$، وكمّل مثل النمط 2:

$$x\,e^{\frac{1}{x}}-x = x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right) = \frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}$$

6.1 · النمط 4

القوى: 1^∞ و∞^0 و0^0

جاء في النهائي 11 سؤال: 2 من الاختبارات و9 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: المتغير في الأس، والصورة 1^∞ أو ∞^0 أو 0^0.

أول حركة: اكتبها أسّية: $a^b = e^{b\ln a}$. احسب نهاية الأس $b\ln a$ لحاله (غالبًا $\infty \cdot 0$، يعني النمط 2). والجواب e أس هالنهاية.

ليش e و $\ln$ ؟

$\ln$ ينزّل الأس قدّام كضرب: $\ln a^b = b\ln a$. وe و$\ln$ يلغون بعض: $e^{\ln a} = a$. فبدل قوة صعبة، صار عندك ضرب نعرف نحوّله لكسر.

وليش 1^∞ غير معيّنة؟ لأن الأساس **يقرّب** من 1 بس مو 1 بالضبط، والأس يكبر. سباق بين الاثنين، والنتيجة ممكن تطلع أي رقم.

⚠ نهاية الأس مو هي الجواب

لو نهاية الأس طلعت L، الجواب e^L. في F472-3-1 نهاية الأس 8، والجواب e^8 مو 8. ولو $L = 0$، الجواب $e^0 = 1$.

مثال كامل F472-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 1 2.5 درجة

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}$$

1. نعوّض: الأساس $1+\frac{4}{x}\to 1$ والأس $2x\to\infty$، يعني 1^∞. نكتبها أسّية، لأن $a^b=e^{b\ln a}$:

$$\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}=e^{2x\ln\left(1+\frac{4}{x}\right)}$$

2. نحسب نهاية الأس لحاله: $2x\to\infty$ و$\ln\left(1+\frac{4}{x}\right)\to\ln 1=0$، يعني $0\cdot\infty$. نحوّله لكسر بقسمة على مقلوب $2x$:

$$2x\ln\left(1+\frac{4}{x}\right)=\frac{\ln\left(1+\frac{4}{x}\right)}{\frac{1}{2x}}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$

3. لوبيتال. مشتقة $\ln(\dots)$ = مشتقة الداخل على الداخل، ومشتقة $\frac{4}{x}$ هي $-\frac{4}{x^2}$. ومشتقة $\frac{1}{2x}$ هي $-\frac{1}{2x^2}$:

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-4/x^2}{1+\frac{4}{x}}{-\frac{1}{2x^2}}$$

4. نبسّط: السالب يشطب السالب، و$\frac{1}{x^2}$ تنشطب، و$2\times 4=8$:

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{8}{1+\frac{4}{x}}=\frac{8}{1+0}=8$$

5. نهاية الأس 8، فالجواب e^8 (مو 8):

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}=e^8$$

الجواب e^8 | **الصورة** 1^∞

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

F471-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية درجتين

$$\lim_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$$

الصورة ∞^0، والأس يطلع كسر جاهز:

$$x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}},\qquad\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}=0$$

فالجواب $e^0=1$.

مثال (4) فقرة 1

$$\lim_{x\to 0^+}x^x$$

الصورة 0^0. الأس $x\ln x$ صورته $0\cdot(-\infty)$، فنخلي $\ln x$ فوق:

$$x\ln x=\frac{\ln x}{1/x}\to 0,\qquad\lim_{x\to 0^+}x^x=e^0=1$$

تمرين 15

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\cot x}$$

$\cot x=\frac{1}{\tan x}$، فالأس يصير كسر مباشرة:

$$\cot x\,\ln(1+x)=\frac{\ln(1+x)}{\tan x}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$

تمرين 16

$$\lim_{x\to 1^-}x^{\frac{1}{x-1}}$$

من جهة وحدة: $x\to 1^-$ يخلي الأس $\frac{1}{x-1}\to-\infty$. الصورة $1^{-\infty}$، وتنحل بنفس الطريقة:

$$x^{\frac{1}{x-1}}=e^{\frac{\ln x}{x-1}},\qquad\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln x}{x-1}=1$$

⊕ إذا احتجت: طريقة المذكرة

المذكرة تكتب $y = (\dots)$، وتاخذ $\ln|y|$، وتحسب نهايته، وبعدين $\lim y = e^{L}$. هي نفس الخطوات بالضبط، بس بأسماء ثانية.

3 قبل التدريب: كيف تعرف الطريقة؟ وأخطاء شائعة

◆ اسأل نفسك: وش طلع لما عوّضت؟

طلع لك	وش تسوي	النمط
رقم	هذا الجواب	الأساس
$\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$	لوبيتال	1
$0 \cdot \infty$	نزّل واحد تحت كمقلوب، بعدين لوبيتال	2
$\infty - \infty$	وحّد المقامات، أو طلّع عامل مشترك	3
1^{∞} أو 0^{0} أو ∞^{0}	$a^{b} = e^{b\ln a}$، والجواب e^{L}	4

◆ أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
تشتق الكسر بقانون القسمة	البسط لحاله والمقام لحاله
تكمل لوبيتال بعد ما انحسمت الصورة	عوّض بعد كل خطوة، ووقف لما يطلع جواب محسوم
لوبيتال على ضرب أو طرح أو قوة	حوّلها لكسر أول
في الطرح تشتق كل حد لحاله	وحّد المقامات أول
نهاية الأس هي الجواب	الجواب e^{L}
$1^{\infty} = 1$	غير معيّنة: الأساس يقرّب من 1 بس
$\left(e^{x^3}\right)' = e^{x^3}$	$e^{x^3} \cdot 3x^2$: لا تنسى مشتقة الداخل
$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\left(5^{x}\right)' = x\,5^{x-1}$	$5^{x}\ln 5$
تترك كسر داخل كسر	اضرب فوق وتحت في المقام الصغير

◆ ورقة المراجعة

☐ كل صورة وحركتها

- $\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$، والبسط والمقام كل واحد لحاله.
- $0 \cdot \infty$: $f \cdot g = \frac{f}{1/g}$، و$\ln g$ يبقى فوق.
- $\infty - \infty$: مقام مشترك، أو عامل مشترك.
- 1^{∞} و∞^{0} و0^{0}: $a^{b} = e^{b\ln a}$. ولو $b\ln a \to L$، الجواب e^{L}.

التدريب

33 سؤال: كل أسئلة الاختبارات (6)، وكل مسائل المذكرة (27). مرتبة حسب النمط، ولكل سؤال تلميح وحل كامل.

☆ طريقة التدريب

1. حل سؤال واحد كل مرة. عوّض أول، واكتب الصورة قبل أي شي.
2. علقت؟ اضغط «تلميح». بعد ما تخلص، اضغط «الحل» وقارن.
3. الدائرتين تحت كل سؤال للمتابعة: علّم الأولى لما تحله لحالك، والثانية لما تحتاج تعيده.
4. لا تنتقل للنمط اللي بعده قبل ما تحل سؤالين منه لحالك.

6.1 · النمط 1

$\frac{0}{0}$ و $\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مباشرة

F451-3-1 نهائي 1445 درجتين

محلول كمثال في الشرح

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1}$$

تلميح · الحل

F462-3-1 نهائي 1446 درجتين

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-x\,e^x}{x+2x\,e^x}$$

تلميح · الحل

مثال (1) فقرة 1

محلول كمثال في الشرح

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x^2-1}$$

تلميح · الحل

مثال (1) فقرة 2

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{3x^2}$$

تلميح · الحل

مثال (1) فقرة 3

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}$$

تلميح · الحل

مثال (1) فقرة 4

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}$$

تلميح · الحل

تمرين 1

$$\lim_{x\to0}\frac{x+1-e^x}{x^2}$$

تلميح · الحل

تمرين 2

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x \sin(t^2)\,dt}{x^3}$$

تلميح · الحل

تمرين 3

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2\cos x}{x^2+\sin x}$$

تلميح · الحل

تمرين 4

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+\ln x}{e^{2x}}$$

تلميح · الحل

تمرين 5

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1+x^2+e^{2x}}{2+x+e^{3x}}$$

تلميح · الحل

6.1 · النمط 2

$0\cdot\infty$: حوّله لكسر

F461-3-1 نهائي 1446 درجتين

محلول كمثال في الشرح

$$\lim_{x\to\infty}e^{-x^3}\left(x^4+1\right)$$

تلميح · الحل

مثال (2) فقرة 1

$$\lim_{x\to\infty}\left(x^2-1\right)e^{-x^2}$$

تلميح · الحل

مثال (2) فقرة 2

$$\lim_{x\to0^+}x^2\ln x$$

تلميح · الحل

تمرين 9

$$\lim_{x\to\infty}x^3\,5^{-x}$$

تلميح · الحل

تمرين 10

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left[1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$

تلميح · الحل

6.1 · النمط 3

$\infty - \infty$: خله كسر واحد

محلول كمثال في الشرح
M472-2-1 فصلي 1447 · السنة الماضية
درجتين
$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{\ln(x+1)}-\frac{1}{x}\right]$$
تلميح · الحل

مثال (3) فقرة 1
$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right]$$
تلميح · الحل

مثال (3) فقرة 2
$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right]$$
تلميح · الحل

تمرين 6
$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)$$
تلميح · الحل

تمرين 7
$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x-1}-\frac{x^2}{x+1}\right)$$
تلميح · الحل

تمرين 8
$$\lim_{x\to\infty}\left(x\,e^{\frac{1}{x}}-x\right)$$
تلميح · الحل

6.1 · النمط 4

القوى: 1^∞ و∞^0 و0^0

محلول كمثال في الشرح
F472-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية
2.5 درجة
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}$$
تلميح · الحل

F471-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية
درجتين
$$\lim_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$$
تلميح · الحل

مثال (4) فقرة 1
$$\lim_{x\to 0^+}x^x$$
تلميح · الحل

مثال (4) فقرة 2
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}$$
تلميح · الحل

مثال (4) فقرة 3
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}$$
تلميح · الحل

تمرين 11
$$\lim_{x\to 0^+}(2x)^{\frac{1}{\ln x}}$$
تلميح · الحل

تمرين 12
$$\lim_{x\to 0^+}\left(e^x-1\right)^{x}$$
تلميح · الحل

تمرين 13
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\sqrt{x}\right)^{\frac{1}{x}}$$
تلميح · الحل

تمرين 14
$$\lim_{x\to\infty}\left(e^x+x\right)^{\frac{3}{x}}$$
تلميح · الحل

تمرين 15
$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\cot x}$$
تلميح · الحل

تمرين 16
$$\lim_{x\to 1^-}x^{\frac{1}{x-1}}$$
تلميح · الحل

اختبر نفسك: أسئلة الاختبارات بدون أسماء الأنماط

قبل الاختبار، حل هالأسئلة وأنت ما تعرف نمطها: عوّض، وحدد الصورة، واختر الحركة بنفسك. كلها من الاختبارات، ومرتبة من الأحدث.

M472-2-1 فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني درجتين
$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{\ln(x+1)}-\frac{1}{x}\right]$$
تلميح · الحل

F472-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني 2.5 درجة
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}$$
تلميح · الحل

F471-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول درجتين
$$\lim_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$$
تلميح · الحل

F462-3-1 نهائي 1446 الفصل الثاني درجتين
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-x\,e^x}{x+2x\,e^x}$$
تلميح · الحل

F461-3-1 نهائي 1446 الفصل الأول درجتين
$$\lim_{x\to\infty}e^{-x^3}\left(x^4+1\right)$$
تلميح · الحل

F451-3-1 نهائي 1445 الفصل الأول درجتين
$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+5x}{e^{2x}+2x+1}$$
تلميح · الحل

التلميحات

التلميح يقول لك الصورة وأول حركة، بدون الجواب. جرّب بعده لحالك قبل ما تروح للحل.

6.1 · النمط 1

$\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مباشرة

F451-3-1 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x + 5x}{e^{2x} + 2x + 1}$

$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مرتين، وبعدها اختصر e^x من فوق وتحت. الحل ←

F462-3-1 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x - x\,e^x}{x + 2x\,e^x}$

قبل لوبيتال: x عامل مشترك فوق وتحت. طلّعه واختصره، بعدين لوبيتال. الحل ←

مثال (1) فقرة 1 $\lim_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x^2 - 1}$

عوّض: تطلع $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال: اشتق $\ln x$ لحاله و$x^2 - 1$ لحاله. الحل ←

مثال (1) فقرة 2 $\lim_{x\to0} \dfrac{x - \sin x}{3x^2}$

$\frac{0}{0}$ ← لوبيتال. بعدها عوّض: لسا $\frac{0}{0}$، فكرّر. الحل ←

مثال (1) فقرة 3 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x}{\ln x}$

$\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال. والجواب ممكن يطلع ∞، وهذا جواب صحيح. الحل ←

مثال (1) فقرة 4 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$

$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مرتين، لين يختفي x من فوق. الحل ←

تمرين 1 $\lim_{x\to0} \dfrac{x + 1 - e^x}{x^2}$

$\frac{0}{0}$ ← لوبيتال مرتين. الحل ←

تمرين 2 $\lim_{x\to0} \dfrac{\int_0^x \sin(t^2)\,dt}{x^3}$

$\frac{0}{0}$ ← لوبيتال. مشتقة التكامل اللي حده الأعلى x: عوّض x مكان t في اللي داخله. الحل ←

تمرين 3 $\lim_{x\to0} \dfrac{e^x + e^{-x} - 2\cos x}{x^2 + \sin x}$

$\frac{0}{0}$ ← لوبيتال مرة. بعدها عوّض وشيك الصورة قبل ما تكمل. الحل ←

تمرين 4 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2 + \ln x}{e^{2x}}$

$\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرتين. بعد الثانية فوق يصير رقم. الحل ←

تمرين 5 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{1 + x^2 + e^{2x}}{2 + x + e^{3x}}$

$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال ثلاث مرات، لين يبقى أسّيات بس، بعدين اختصر. الحل ←

6.1 · النمط 2

$0 \cdot \infty$: حوّله لكسر

F461-3-1 $\lim_{x\to\infty} e^{-x^3}\left(x^4 + 1\right)$

$0 \cdot \infty$: اكتب $e^{-x^3} = \frac{1}{e^{x^3}}$ عشان يصير كسر، بعدين لوبيتال. الحل ←

مثال (2) فقرة 1 $\lim_{x\to\infty} \left(x^2 - 1\right)e^{-x^2}$

$0 \cdot \infty$: اكتب $e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}}$ ونزّلها تحت. الحل ←

مثال (2) فقرة 2 $\lim_{x\to0^+} x^2 \ln x$

$0 \cdot (-\infty)$: خل $\ln x$ فوق، وانقل x^2 تحت كـ x^{-2}. الحل ←

تمرين 9 $\lim_{x\to\infty} x^3\,5^{-x}$

اكتب $5^{-x} = \frac{1}{5^x}$، ولوبيتال ثلاث مرات. مشتقة 5^x هي $5^x \ln 5$. الحل ←

تمرين 10 $\lim_{x\to\infty} x^2\left[1 - \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]$

$0 \cdot \infty$: اكتبها $\frac{1-\cos(1/x)}{1/x^2}$. بعد لوبيتال يطلع لك $0 \cdot \infty$ مرة ثانية: حوّله لكسر وكرّر. الحل ←

6.1 · النمط 3

$\infty - \infty$: خله كسر واحد

M472-2-1 $\lim_{x\to0^+} \left[\dfrac{1}{\ln(x+1)} - \dfrac{1}{x}\right]$

الشكل $\infty - \infty$: وحّد المقامات أول عشان يصير كسر واحد، بعدين لوبيتال. الحل ←

مثال (3) فقرة 1 $\lim_{x\to1^+} \left[\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right]$

$\infty - \infty$: وحّد المقامات أول. بعد لوبيتال الأول اضرب فوق وتحت في x. الحل ←

مثال (3) فقرة 2 $\lim_{x\to0^+} \left[\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right]$

$\infty - \infty$: وحّد المقامات، بعدين لوبيتال مرتين. المقام بقاعدة الضرب. الحل ←

تمرين 6 $\lim_{x\to0^+} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\sin x}\right)$

نفس M472-2-1: وحّد المقامات، بعدين لوبيتال مرتين. الحل ←

تمرين 7 $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1} - \dfrac{x^2}{x+1}\right)$

وحّد المقامات: المقام المشترك $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$. يطلع $\frac{\infty}{\infty}$. الحل ←

تمرين 8 $\lim_{x\to\infty} \left(x\,e^{\frac{1}{x}} - x\right)$

ما فيه كسور توحّدها: طلّع x عامل مشترك، يصير $\infty \cdot 0$، وحوّله لكسر. الحل ←

6.1 · النمط 4

القوى: 1^∞ و∞^0 و0^0

F472-3-1 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}$

1^∞: اكتبها $e^{2x\ln(1+\frac{4}{x})}$. نهاية الأس صورتها $\infty\cdot 0$: حوّلها لكسر. الحل ←

F471-3-1 $\lim_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$

∞^0: اكتبها $e^{\frac{1}{x}\ln x}$، واحسب نهاية الأس لحاله. الحل ←

مثال (4) فقرة 1 $\lim_{x\to 0^+} x^x$

0^0: اكتبها $e^{x\ln x}$. نهاية الأس صورتها $0\cdot(-\infty)$. الحل ←

مثال (4) فقرة 2 $\lim_{x\to\infty}\left(1+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}$

∞^0: نهاية الأس $\frac{\ln(1+e^{2x})}{x}$ صورتها $\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مرتين. الحل ←

مثال (4) فقرة 3 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}$

نفس F472-3-1 : 1^∞، ونهاية الأس $\frac{\ln(1+3/x)}{1/x}$. الحل ←

تمرين 11 $\lim_{x\to 0^+}(2x)^{\frac{1}{\ln x}}$

0^0: الأس يصير $\frac{\ln(2x)}{\ln x}$، صورته $\frac{-\infty}{-\infty}\leftarrow$ لوبيتال. الحل ←

تمرين 12 $\lim_{x\to 0^+}\left(e^x-1\right)^x$

0^0: الأس $x\ln(e^x-1)$ اكتبه $\frac{\ln(e^x-1)}{1/x}$، ولوبيتال مرتين. الحل ←

تمرين 13 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\sqrt{x}\right)^{\frac{1}{x}}$

∞^0: الأس $\frac{\ln(1+\sqrt{x})}{x}$ صورته $\frac{\infty}{\infty}\leftarrow$ لوبيتال مرة. الحل ←

تمرين 14 $\lim_{x\to\infty}\left(e^x+x\right)^{\frac{3}{x}}$

∞^0: الأس $\frac{3\ln(e^x+x)}{x}$ صورته $\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال ثلاث مرات. الحل ←

تمرين 15 $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\cot x}$

1^∞: الأس $\cot x\ln(1+x)=\frac{\ln(1+x)}{\tan x}$، صورته $\frac{0}{0}$. الحل ←

تمرين 16 $\lim_{x\to 1^-} x^{\frac{1}{x-1}}$

الأساس يروح لـ 1 والأس لـ $-\infty$: نفس 1^∞. الأس $\frac{\ln x}{x-1}$ صورته $\frac{0}{0}$. الحل ←

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحت كل حل الجواب والصورة اللي طلعت لما عوّضنا. السؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط يرجعك لحله.

6.1 · النمط 1

$\frac{0}{0}$ و$\frac{\infty}{\infty}$: لوبيتال مباشرة

حل F451-3-1 · نهائي 1445 · الفصل الأول · س3 فقرة 1 · درجتين · السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^{x}+5x}{e^{2x}+2x+1}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب	الصورة $\frac{\infty}{\infty}$
0	

حل F462-3-1 · نهائي 1446 · الفصل الثاني · س3 فقرة 1 · درجتين · السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-x\,e^{x}}{x+2x\,e^{x}}$$

1. نعوّض: فوق يروح لـ $-\infty$ وتحت لـ ∞، يعني $\frac{-\infty}{\infty}$. قبل لوبيتال نبسّط: x عامل مشترك فوق وتحت، فنختصره:

$$\frac{x-xe^{x}}{x+2xe^{x}}=\frac{x\left(1-e^{x}\right)}{x\left(1+2e^{x}\right)}=\frac{1-e^{x}}{1+2e^{x}}$$

2. نعوّض: لسا $\frac{-\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-e^{x}}{2e^{x}}$$

3. نختصر e^{x}:

$$=-\frac{1}{2}$$

الجواب	الصورة $\frac{-\infty}{\infty}$
$-\frac{1}{2}$	

⊕ إذا احتجت

لو طبّقت لوبيتال قبل الاختصار، يشتغل بعد، بس الاشتقاق أطول (قاعدة الضرب في xe^{x}) والصورة تتكرر. الاختصار أول أسهل.

حل مثال (1) فقرة 1 · المذكرة ص93 · السؤال

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x^{2}-1}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب	الصورة $\frac{0}{0}$
$\frac{1}{2}$	

حل مثال (1) فقرة 2 · المذكرة ص94 · السؤال

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{3x^{2}}$$

1. نعوّض $x=0$: فوق $0-\sin 0=0$، وتحت 0. الصورة $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال:

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{6x}$$

2. نعوّض: فوق $1-\cos 0=0$، وتحت 0. لسا $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال مرة ثانية:

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{6}$$

3. نعوّض: $\sin 0=0$:

$$=\frac{0}{6}=0$$

الجواب	الصورة $\frac{0}{0}$
0	

حل **مثال (1) فقرة 3** المذكرة ص94 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}$$

1. نعوّض: $x\to\infty$ و$\ln x\to\infty$. الصورة $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}x$$
2. نعوّض: $x\to\infty$:
$$=\infty$$

الجواب ∞ — الصورة $\frac{\infty}{\infty}$

انتبه
∞ جواب صحيح للنهاية: معناه إن الدالة تكبر بلا حد.

حل **مثال (1) فقرة 4** المذكرة ص94 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}$$

1. نعوّض: فوق وتحت يروحون لـ ∞. الصورة $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{e^x}$$
2. لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرة ثانية:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{e^x}$$
3. نعوّض: فوق 2 وتحت $e^x\to\infty$، ورقم على ما لا نهاية = صفر:
$$=0$$

الجواب 0 — الصورة $\frac{\infty}{\infty}$

حل **تمرين 1** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to0}\frac{x+1-e^x}{x^2}$$

1. نعوّض $x=0$: فوق $0+1-1=0$، وتحت 0. الصورة $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to0}\frac{1-e^x}{2x}$$
2. نعوّض: فوق $1-1=0$، وتحت 0. لسا $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال مرة ثانية:
$$=\lim_{x\to0}\frac{-e^x}{2}$$
3. نعوّض: $e^0=1$:
$$=-\frac{1}{2}$$

الجواب $-\frac{1}{2}$ — الصورة $\frac{0}{0}$

حل **تمرين 2** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\sin(t^2)\,dt}{x^3}$$

1. نعوّض $x=0$: التكامل من 0 إلى 0 يساوي 0، وتحت 0. الصورة $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال.
2. مشتقة البسط بالنظرية الأساسية: نعوّض x مكان t في الدالة اللي داخل التكامل:
$$\frac{d}{dx}\int_0^x\sin(t^2)\,dt=\sin(x^2)$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin(x^2)}{3x^2}$$
3. نعوّض: لسا $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال مرة ثانية. مشتقة $\sin(x^2)$ بالسلسلة $:=2x\cos(x^2)$
$$=\lim_{x\to0}\frac{2x\cos(x^2)}{6x}=\lim_{x\to0}\frac{\cos(x^2)}{3}$$
4. نعوّض: $\cos0=1$:
$$=\frac{1}{3}$$

الجواب $\frac{1}{3}$ | الصورة $\frac{0}{0}$

حل تمرين 3 المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2\cos x}{x^2+\sin x}$$

1. نعوّض $x=0$: فوق $1+1-2=0$، وتحت $0+0=0$. الصورة $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}+2\sin x}{2x+\cos x}$$
2. نعوّض: فوق $1-1+0=0$، وتحت $1+0=1$. الصورة صارت $\frac{0}{1}$، وهذي **مو** غير معيّنة: رقم عادي، فنوقف:
$$=\frac{0}{1}=0$$

الجواب 0 | الصورة $\frac{0}{0}$

ⓘ انتبه
لو كمّلت لوبيتال مرة ثانية بيطلع لك 2، وهذا غلط. لوبيتال بس لما تكون الصورة $\frac{0}{0}$ أو $\frac{\infty}{\infty}$.

حل تمرين 4 المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+\ln x}{e^{2x}}$$

1. نعوّض: فوق وتحت يروحون لـ ∞. الصورة $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x+\frac{1}{x}}{2e^{2x}}$$
2. لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرة ثانية. مشتقة $\frac{1}{x}$ هي $-\frac{1}{x^2}$:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\frac{1}{x^2}}{4e^{2x}}$$
3. نعوّض: فوق $2-0=2$، وتحت ∞. صورة محسومة:
$$=\frac{2}{\infty}=0$$

الجواب 0 | الصورة $\frac{\infty}{\infty}$

حل تمرين 5 المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1+x^2+e^{2x}}{2+x+e^{3x}}$$

1. نعوّض: الصورة $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x+2e^{2x}}{1+3e^{3x}}$$
2. لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2+4e^{2x}}{9e^{3x}}$$
3. لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{8e^{2x}}{27e^{3x}}$$
4. نختصر: $\frac{e^{2x}}{e^{3x}}=\frac{1}{e^x}$:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{8}{27e^{x}}=0$$

الجواب 0 | الصورة $\frac{\infty}{\infty}$

6.1 · النمط 2

$0 \cdot \infty$: حوّله لكسر

حل F461-3-1 نهائي 1446 الفصل الأول · س3 فقرة 1 درجتين السؤال $\lim_{x\to\infty} e^{-x^3}(x^4+1)$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب	الصورة $0 \cdot \infty$
0	

حل مثال (2) فقرة 1 المذكرة ص95 السؤال $\lim_{x\to\infty} (x^2-1)e^{-x^2}$

1. نعوّض: $x^2-1 \to \infty$ و$e^{-x^2} \to 0$، يعني $0 \cdot \infty$. نحوّله لكسر: الأسّية تنزل تحت كمقلوب:
$$(x^2-1)e^{-x^2} = \frac{x^2-1}{e^{x^2}} \qquad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$
2. لوبيتال. مشتقة e^{x^2} بالسلسلة $:= 2xe^{x^2}$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{2xe^{x^2}}$$
3. نختصر $2x$:
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0$$

الجواب	الصورة $\infty \cdot 0$
0	

حل مثال (2) فقرة 2 المذكرة ص95 السؤال $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

1. نعوّض: $x^2 \to 0$ و$\ln x \to -\infty$، يعني $0 \cdot (-\infty)$. نحوّله لكسر: نخلي $\ln x$ فوق، وننقل x^2 تحت كمقلوب:
$$x^2 \ln x = \frac{\ln x}{x^{-2}} \qquad \left(\frac{-\infty}{\infty}\right)$$
2. لوبيتال. مشتقة x^{-2} هي $-2x^{-3}$:
$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-2x^{-3}}$$
3. نبسّط: القسمة على x^{-3} = ضرب في x^3:
$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{x^3}{-2x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2}{-2}$$
4. نعوّض:
$$= \frac{0}{-2} = 0$$

الجواب	الصورة $0 \cdot (-\infty)$
0	

حل تمرين 9 المذكرة ص99 السؤال $\lim_{x\to\infty} x^3 5^{-x}$

1. نعوّض: $x^3 \to \infty$ و$5^{-x} \to 0$، يعني $0 \cdot \infty$. نحوّله لكسر:
$$x^3 5^{-x} = \frac{x^3}{5^x} \qquad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$
2. لوبيتال. مشتقة 5^x هي $5^x \ln 5$، و$\ln 5$ رقم ثابت:
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2}{5^x \ln 5}$$
3. لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرتين ثانية (كل مرة يطلع $\ln 5$ زيادة تحت):
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{6x}{5^x(\ln 5)^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{6}{5^x(\ln 5)^3}$$
4. نعوّض: فوق رقم وتحت ∞:
$$= 0$$

الجواب	الصورة $\infty \cdot 0$
0	

حل **تمرين 10** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left[1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$

1. نعوّض: $x^2 \to \infty$ و$\cos\frac{1}{x} \to \cos 0 = 1$، يعني $\infty \cdot 0$. نحوّله لكسر:

$$x^2\left[1-\cos\frac{1}{x}\right] = \frac{1-\cos\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

2. لوبيتال. مشتقة $\frac{1}{x}$ هي $-\frac{1}{x^2}$، فمشتقة $1-\cos\frac{1}{x}$ بالسلسلة $-\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$. ومشتقة $\frac{1}{x^2}$ هي $-\frac{2}{x^3}$:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{2}\sin\frac{1}{x}$$

3. صارت $\infty \cdot 0$ مرة ثانية. نكتبها كسر:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

4. لوبيتال مرة ثانية:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\cos\frac{1}{x}}{2}$$

5. نعوّض: $\cos 0 = 1$:

$$= \frac{1}{2}$$

الجواب $\frac{1}{2}$ — **الصورة** $\infty \cdot 0$

6.1 · النمط 3

$\infty - \infty$: خله كسر واحد

حل **M472-2-1** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{\ln(x+1)}-\frac{1}{x}\right]$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\frac{1}{2}$ — **الصورة** $\infty - \infty$

حل **مثال (3) فقرة 1** المذكرة ص95 السؤال

$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right]$$

1. نعوّض: الكسرين يروحون لـ ∞، يعني $\infty - \infty$. نوحّد المقامات:

$$\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x} = \frac{\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x} = \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)\ln x} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

2. لوبيتال. المقام نشتقه بقاعدة الضرب:

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1}{x}-1}{\ln x + \frac{x-1}{x}}$$

3. نبسّط: كسر داخل كسر، فنضرب فوق وتحت في x:

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{1-x}{x\ln x + x - 1} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

4. لوبيتال مرة ثانية. مشتقة $x\ln x$ بقاعدة الضرب $:= \ln x + 1$

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{-1}{\ln x + 1 + 1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{-1}{\ln x + 2}$$

5. نعوّض: $\ln 1 = 0$:

$$= -\frac{1}{2}$$

الجواب $-\frac{1}{2}$ — **الصورة** $\infty - \infty$

حل **مثال (3) فقرة 2** المذكرة ص96 السؤال

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right]$$

1. نعوّض: الكسرين يروحون لـ ∞، يعني $\infty-\infty$. نوحّد المقامات:
$$\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}=\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$
2. لوبيتال. المقام بقاعدة الضرب: $(e^x-1)+xe^x$:
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$
3. لوبيتال مرة ثانية:
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{e^x(2+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2+x}$$
4. نعوّض:
$$=\frac{1}{2}$$

الجواب $\frac{1}{2}$ — **الصورة** $\infty-\infty$

حل **تمرين 6** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)$$

1. نعوّض: الكسرين يروحون لـ ∞، يعني $\infty-\infty$. نوحّد المقامات:
$$\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}=\frac{\sin x-x}{x\sin x}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$
2. لوبيتال. المقام بقاعدة الضرب:
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{\sin x+x\cos x}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$
3. لوبيتال مرة ثانية. مشتقة $x\cos x$ بقاعدة الضرب $:=\cos x-x\sin x$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\sin x}{\cos x+\cos x-x\sin x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\sin x}{2\cos x-x\sin x}$$
4. نعوّض: فوق 0 وتحت 2:
$$=\frac{0}{2}=0$$

الجواب 0 — **الصورة** $\infty-\infty$

حل **تمرين 7** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x-1}-\frac{x^2}{x+1}\right)$$

1. نعوّض: الكسرين يروحون لـ ∞، يعني $\infty-\infty$. نوحّد المقامات، والمقام المشترك $(x-1)(x+1)=x^2-1$:
$$\frac{x^2(x+1)-x^2(x-1)}{x^2-1}=\frac{x^3+x^2-x^3+x^2}{x^2-1}=\frac{2x^2}{x^2-1}\qquad\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$
2. لوبيتال:
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4x}{2x}$$
3. نختصر x:
$$=2$$

الجواب 2 — **الصورة** $\infty-\infty$

حل **تمرين 8** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\left(x\,e^{\frac{1}{x}}-x\right)$$

1. نعوّض: $xe^{1/x}\to\infty\cdot 1=\infty$ و$x\to\infty$، يعني $\infty-\infty$. ما فيه كسور، فنطلّع x عامل مشترك:
$$x\,e^{\frac{1}{x}}-x=x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)\qquad(\infty\cdot 0)$$
2. نحوّله لكسر: x تنزل تحت كـ $\frac{1}{x}$:
$$=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}\qquad\left(\frac{0}{0}\right)$$

3 لوبيتال. مشتقة $\frac{1}{x}$ هي $-\frac{1}{x^2}$، فمشتقة $e^{1/x}$ بالسلسلة $:= -\frac{1}{x^2}e^{1/x}$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} e^{\frac{1}{x}}$$

4 نعوّض: $\frac{1}{x} \to 0$:

$$= e^0 = 1$$

الجواب 1 — **الصورة** $\infty - \infty$

6.1 · النمط 4

القوى: 1^∞ و∞^0 و0^0

حل F472-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 1 2.5 درجة السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب e^8 — **الصورة** 1^∞

حل F471-3-1 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س3 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\lim_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$$

1 نعوّض: الأساس $x \to \infty$ والأس $\frac{1}{x} \to 0$، يعني ∞^0. نكتبها أسّية، لأن $a^b = e^{b\ln a}$:

$$x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}\ln x} = e^{\frac{\ln x}{x}}$$

2 نحسب نهاية الأس لحاله. $\frac{\ln x}{x}$ صورتها $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x} = 0$$

3 نهاية الأس صفر، فالجواب e^0:

$$\lim_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

الجواب 1 — **الصورة** ∞^0

حل مثال (4) فقرة 1 المذكرة ص97 السؤال

$$\lim_{x\to 0^+} x^x$$

1 نعوّض: الأساس والأس يروحون لـ 0، يعني 0^0. نكتبها أسّية:

$$x^x = e^{x\ln x}$$

2 نحسب نهاية الأس لحاله: $x\ln x$ صورتها $(-\infty)\cdot 0$. نخلي $\ln x$ فوق:

$$x\ln x = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \qquad \left(\frac{-\infty}{\infty}\right)$$

3 لوبيتال. مشتقة $\frac{1}{x}$ هي $-\frac{1}{x^2}$:

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{-x} = \lim_{x\to 0^+}(-x) = 0$$

4 نهاية الأس صفر، فالجواب:

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = e^0 = 1$$

الجواب 1 — **الصورة** 0^0

حل مثال (4) فقرة 2 المذكرة ص97 السؤال

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

1 نعوّض: الأساس يروح لـ ∞ والأس لـ 0، يعني ∞^0. نكتبها أسّية:

$$\left(1+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+e^{2x})}{x}}$$

2 نحسب نهاية الأس لحاله. صورته $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال (مشتقة ln = مشتقة الداخل على الداخل):

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+e^{2x}\right)}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}}$$

3 لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرة ثانية:	$= \lim_{x\to\infty} \frac{4e^{2x}}{2e^{2x}} = 2$
4 نهاية الأس 2، فالجواب:	$\lim_{x\to\infty} \left(1+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2$

الجواب e^2 **الصورة** ∞^0

حل **مثال (4) فقرة 3** المذكرة ص98 السؤال $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x$

1 نعوّض: الأساس يروح لـ 1 والأس لـ ∞، يعني 1^∞. نكتبها أسّية:	$\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = e^{x\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)}$
2 نهاية الأس صورتها $0\cdot\infty$. نحوّله لكسر:	$x\ln\left(1+\frac{3}{x}\right) = \frac{\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$
3 لوبيتال. مشتقة $\frac{3}{x}$ هي $-\frac{3}{x^2}$، ومشتقة $\frac{1}{x}$ هي $-\frac{1}{x^2}$:	$= \lim_{x\to\infty} \frac{-3/x^2}{\frac{1+\frac{3}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{3}{1+\frac{3}{x}} = 3$
4 نهاية الأس 3، فالجواب:	$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x = e^3$

الجواب e^3 **الصورة** 1^∞

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة (ص98) كتب بعد التبسيط $\frac{3}{1+\frac{1}{x}}$، والصحيح $\frac{3}{1+\frac{3}{x}}$. النهاية نفسها صحيحة (3)، والجواب e^3.

حل **تمرين 11** المذكرة ص99 السؤال $\lim_{x\to0^+} (2x)^{\frac{1}{\ln x}}$

1 نعوّض: الأساس $2x \to 0$ والأس $\frac{1}{\ln x} \to 0$، يعني 0^0. نكتبها أسّية:	$(2x)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\frac{\ln(2x)}{\ln x}}$
2 نحسب نهاية الأس لحاله. صورته $\frac{-\infty}{-\infty}$ ← لوبيتال. مشتقة $\ln(2x)$ هي $\frac{1}{x}$ لأن $\frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$:	$\lim_{x\to0^+} \frac{\ln(2x)}{\ln x} = \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$
3 نهاية الأس 1، فالجواب:	$\lim_{x\to0^+} (2x)^{\frac{1}{\ln x}} = e^1 = e$

الجواب e **الصورة** 0^0

حل **تمرين 12** المذكرة ص99 السؤال $\lim_{x\to0^+} \left(e^x-1\right)^x$

1 نعوّض: الأساس $e^x-1 \to 0$ والأس $x \to 0$، يعني 0^0. نكتبها أسّية:	$\left(e^x-1\right)^x = e^{x\ln(e^x-1)}$
2 نهاية الأس صورتها $(-\infty)\cdot0$. نخلي ln فوق:	$x\ln\left(e^x-1\right) = \frac{\ln\left(e^x-1\right)}{\frac{1}{x}} \quad \left(\frac{-\infty}{\infty}\right)$
3 لوبيتال:	$= \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{e^x}{e^x-1}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to0^+} \frac{-x^2e^x}{e^x-1} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$

4 لوبيتال مرة ثانية. فوق بقاعدة الضرب: $-(2xe^x + x^2e^x)$:

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{-(2xe^x + x^2e^x)}{e^x} = \lim_{x\to 0^+} -(2x + x^2) = 0$$

5 نهاية الأس صفر، فالجواب:

$$\lim_{x\to 0^+} (e^x - 1)^x = e^0 = 1$$

الجواب 1 | **الصورة** 0^0

حل **تمرين 13** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \sqrt{x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

1 نعوّض: الأساس يروح لـ ∞ والأس لـ 0، يعني ∞^0. نكتبها أسّية:

$$\left(1 + \sqrt{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+\sqrt{x})}{x}}$$

2 نهاية الأس صورتها $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال. مشتقة $\sqrt{x}$ هي $\frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(1+\sqrt{x}\right)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}}{1} = 0$$

لأن المقام يروح لـ ∞.

3 نهاية الأس صفر، فالجواب:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \sqrt{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

الجواب 1 | **الصورة** ∞^0

حل **تمرين 14** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to\infty} \left(e^x + x\right)^{\frac{3}{x}}$$

1 نعوّض: الأساس يروح لـ ∞ والأس لـ 0، يعني ∞^0. نكتبها أسّية:

$$\left(e^x + x\right)^{\frac{3}{x}} = e^{\frac{3\ln(e^x+x)}{x}}$$

2 نهاية الأس صورتها $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3\ln\left(e^x + x\right)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3\left(e^x + 1\right)}{e^x + x}$$

3 لسا $\frac{\infty}{\infty}$ ← لوبيتال مرتين ثانية:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{3e^x}{e^x + 1} = \lim_{x\to\infty} \frac{3e^x}{e^x} = 3$$

4 نهاية الأس 3، فالجواب:

$$\lim_{x\to\infty} \left(e^x + x\right)^{\frac{3}{x}} = e^3$$

الجواب e^3 | **الصورة** ∞^0

حل **تمرين 15** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to 0^+} (1 + x)^{\cot x}$$

1 نعوّض: الأساس يروح لـ 1 والأس $\cot x \to \infty$، يعني 1^∞. نكتبها أسّية:

$$(1 + x)^{\cot x} = e^{\cot x\, \ln(1+x)}$$

2 نهاية الأس صورتها $0 \cdot \infty$. و$\cot x = \frac{1}{\tan x}$، فيصير كسر مباشرة:

$$\cot x\, \ln(1 + x) = \frac{\ln(1 + x)}{\tan x} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

3 لوبيتال. مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$:

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

4 نهاية الأس 1، فالجواب:

$$\lim_{x\to 0^+} (1 + x)^{\cot x} = e^1 = e$$

الجواب e | **الصورة** 1^∞

حل **تمرين 16** المذكرة ص99 السؤال

$$\lim_{x\to 1^-} x^{\frac{1}{x-1}}$$

1. نعوّض: الأساس $x \to 1$ والأس $\frac{1}{x-1} \to -\infty$ (لأن $x-1$ سالب صغير). هذي $1^{-\infty}$، غير معيّنة بنفس الطريقة. نكتبها أسّية:
$$x^{\frac{1}{x-1}} = e^{\frac{\ln x}{x-1}}$$

2. نهاية الأس صورتها $\frac{0}{0}$ ← لوبيتال:
$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 1$$

3. نهاية الأس 1، فالجواب:
$$\lim_{x\to 1^-} x^{\frac{1}{x-1}} = e^1 = e$$

الجواب e **الصورة** $1^{-\infty}$

الملحق: التصحيحات والتحقق

تصحيحات على المذكرة

الموضع	المكتوب	الصحيح
مذكرة 6.1، مثال (4) فقرة 3 (ص98)	$\frac{3}{1+\frac{1}{x}}$	$\frac{3}{1+\frac{3}{x}}$. النهاية نفسها صحيحة (3)، والجواب e^3

ومفاتيح الاختبارات الستة: أجوبتها صحيحة، وطريقتها نفس طريقة هالملف.

ملاحظة على القوى

المذكرة تكتب $y = (\dots)$ وتاخذ $\ln|y|$، ومفاتيح 1447 تكتب $e^{b\ln a}$. نفس الخطوات، والملف ماشي على طريقة المفاتيح.

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف حسبناه بالحاسب مرتين: رمزيًا، وعدديًا بدقة 40 خانة قريب من النقطة ومن الجهة المطلوبة: 6 أسئلة اختبارات و27 مسألة مذكرة.
- وتأكدنا إن لوبيتال الزيادة في تمرين 3 يعطي 2، والجواب الصحيح 0.
- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين).
- مذكرة المقرر: القسم 6.1 (ص93 إلى ص99). مسائل المذكرة مكتوب عليها رقمها في المذكرة، وما نسبناها للاختبارات.